

Devoir 2

Olivier Godin

Objectifs

- Effectuer le calibrage d'une paire stéréoscopique dont chacune des caméras est précalibrée
- Effectuer la rectification d'une paire stéréoscopique
- Comprendre différentes géométries de montage stéréoscopique
- Se familiariser avec la rectification inverse
- Effectuer des interpolations bilinéaires

Description

Vous devez créer un programme dans le langage de votre choix qui permet de calculer les paramètres d'un système de stéréovision à partir des paramètres déjà calibrés de chacune des images de la paire. Les paramètres de formation d'image sont connus individuellement pour chacune des deux prises de vue.

Ensuite, après vous être assuré que cette première partie fonctionne, vous ajouterez le code qui permet de rectifier (approche cartésienne) cette paire stéréoscopique calibrée.

Détails

- a) Vous devrez calculer les paramètres extrinsèques du système de stéréo ($\mathbf{R}$ et T) à partir des données de calibrage de chacune des caméras ($[\mathbf{R}_g^c, T_g^c]$ et $[\mathbf{R}_d^c, T_d^c]$). Vous devrez d'abord déduire théoriquement les formules de conversion et ensuite les implanter.
- b) Vous devrez ensuite faire la rectification (approche cartésienne) inverse telle que présentée en classe. Vous devrez, entre autres, calculer les nouvelles dimensions des images et remplir les pixels qui tombent en dehors du champ visuel original par du noir. Organisez vous pour que les deux images aient le même nombre de lignes, de façon à pouvoir vérifier facilement votre solution (les paires conjuguées devraient être très près d'être sur la même ligne).
- c) Les deux images rectifiées doivent être sauvegardées.

Vérification de votre solution

Pour vérifier la justesse de votre rectification, vous pouvez comparer des paires conjuguées (dans un logiciel de visualisation) et vérifier que les 2 points de chaque paire se trouvent bien à peu près sur la même ligne.

Remise du travail

La remise des fichiers se fera sur Moodle. Vous devez remettre le travail avant le **7 juillet 2025 à 23 h 59**. Chaque équipe devra présenter son travail le 7 juillet entre 13 h 30 et 15 h 30.

– *fin du devoir*. –